

대각선의 수 — 문제지

유형 2 · 대각선 공식 직접 계산 · 역산 · 두 다각형 비교

이름 _____ 날짜 _____

목표 20분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 2 · 대각선의 수

n 각형의 대각선은 모두 $\frac{n(n-3)}{2}$ 개예요. 꼭짓점마다 $n - 3$ 개씩 세면 대각선 하나를 양 끝에서 두 번 세게 되니 2로 나눕니다.

1 ●○○○ 기본

육각형의 대각선의 총 개수를 구하시오.

답의 형태 — **개수를 수로**

답 _____ 개

2 ●○○○ 기본

십각형의 대각선의 총 개수를 구하시오.

답의 형태 — **개수를 수로**

답 _____ 개

3 ●○○○ 기본

사각형의 대각선의 총 개수와, 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 수를 각각 구하시오.

답의 형태 — **두 값 모두 ('개' 단위까지)**

답 _____

4 ●●○○ 보통

대각선의 총 개수가 14개인 다각형은 몇각형인지 구하시오.

답의 형태 — **'○각형' 꼴로 (n 값도 함께)**

답 _____

5 ●●○○ 보통

대각선의 총 개수가 27개인 다각형의 변의 수를 구하고, 몇각형인지도 쓰시오.

답의 형태 — **변의 수('개' 단위)와 다각형의 이름 모두**

답 _____

6 ●●○○ 보통

팔각형의 대각선의 수와 십각형의 대각선의 수의 차를 구하시오.

답의 형태 — **개수를 수로**

답 _____ 개

7 ●●●● 도전

한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 수가 6개인 다각형의 대각선의 총 개수를 구하시오.

답의 형태 — 개수를 수로

답 _____ 개

8 ●●●● 도전

대각선의 총 개수가 변의 수의 2배인 다각형은 몇 각형인지 구하시오.

답의 형태 — '○각형' 꼴로 (n 값도 함께)

답 _____

9 ●●●● 도전

두 다각형의 변의 수가 각각 n , $n + 3$ 이고 두 다각형의 대각선의 수의 차가 33 이다. n 의 값을 구하시오.

답의 형태 — $n = \bigcirc$ 꼴로

답 _____